



.....
Imię i nazwisko ucznia
.....
Pełna nazwa szkoły
.....

Maksymalna liczba punktów	40
Uzyskana liczba punktów	

**KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2025/2026**

ETAP REJONOWY

Instrukcja dla ucznia

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
2. Zestaw konkursowy zawiera 16 zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. **Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.**
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
9. Nie używaj kalkulatora.

POWODZENIA!

Zadanie 1. (1 punkt)

Wiadomo, że $\frac{3x+11y}{y} = 18$, gdzie $x \neq 0$ i $y \neq 0$. Jaką wartość ma wyrażenie $\frac{12x-14y}{6y}$?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. równą 2,33 B. większą od 2,33 C. mniejszą od 2,33 D. nie można tego obliczyć

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 2. (1 punkt)

Liczba autobiograficzna, to taka liczba, której zapis „opowiada” o jej właściwościach: pierwsza cyfra określa liczbę zer w jej zapisie dziesiętnym, druga - liczbę jedynek, trzecia - liczbę dwójek, czwarta - liczbę trójek, piąta - liczbę czwórek itd. Która z podanych liczb jest liczbą autobiograficzną?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. 21100 B. 20021 C. 3211000 D. 3210100

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 3. (1 punkt)

Ile jest liczb całkowitych, których kwadrat jest liczbą nie większą niż 16?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 4. (1 punkt)

Dane są dwie liczby x i y . Liczba x jest liczbą ujemną, a liczba y jest liczbą dodatnią. Ile spośród liczb $(xy)^3$, $\frac{y}{x}$, $y - x$, $(x - y)^2$ jest ujemnych?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. jedna B. dwie C. trzy D. cztery

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 5. (4 punkty)

Poniżej podane są zdania dotyczące liczb i działań na liczbach.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Liczbą odwrotną do liczby będącej wartością bezwzględną wyrażenia $(-43 + 2^3) : \sqrt{1\frac{9}{16}}$ jest liczba $(-\frac{1}{28})$.	P	F
Szósta potęga pierwiastka sześciennego z liczby 16 wynosi 256.	P	F
Iloczyn dwóch liczb dwucyfrowych może być liczbą pięciocyfrową.	P	F
Suma liczb $a = \frac{3}{3 + \frac{\sqrt{1}}{3 + \frac{\sqrt{1}}{3 + \frac{\sqrt{1}}{3}}}}$ i $b = \frac{10}{109}$ jest równa najmniejszej liczbie pierwszej.	P	F

Liczba punktów

..... /4

Zadanie 6. (3 punkty)

Poniżej podane są zdania dotyczące wyrażeń algebraicznych.

Oceń prawdziwość podanych zdań dla dowolnych wartości x i y . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

$(\sqrt{2} + 3x)(3x - \sqrt{2}) = 0$	P	F
$(x + y)^2 - (-y + x)(x + y) = 2y(x + y)$	P	F
$x^{17} \cdot x^3 : (-x^4)^5 - 1 = 0$, gdzie $x \neq 0$	P	F

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 7. (4 punkty)

Poniżej podane są zdania dotyczące potęg i pierwiastków oraz porównywania liczb.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

$-3 < 6 - \sqrt{79} < -2$	P	F
$\left -5^2 + 2^3 - \left(\sqrt[3]{-1000} \right)^2 \right = 116$	P	F
$\frac{10^{16}}{5} = 2 \cdot 10^{15}$	P	F
$9^{30} + 27^{20} + 81^{15} = 3^{61}$	P	F

Liczba punktów

..... /4

Zadanie 8. (2 punkty)

Jedna z przekątnych trapezu $ABCD$ ma długość $6\sqrt{2}$ cm i tworzy z podstawami tego trapezu kąty o mierze 45° . Długość wysokości tego trapezu jest równa połowie sumy długości jego podstaw.

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

a) Wysokość trapezu $ABCD$ ma długośćcm.

b) Pole trapezu $ABCD$ jest równe.....cm².

Liczba punktów

..... /2

Zadanie 9. (3 punkty)

Z dwóch przeciwległych wierzchołków prostokąta $KUBA$ poprowadzono odcinki prostopadłe do jego przekątnej. Odcinki te podzieliły przekątną na trzy części o długościach odpowiednio 4 cm , 8 cm , 4 cm .

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

- a) Krótszy bok prostokąta $KUBA$ ma długość cm .
- b) Długość dłuższego boku prostokąta $KUBA$ wynosi cm .
- c) Pole prostokąta $KUBA$ jest równe cm^2 .

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 10. (1 punkt)

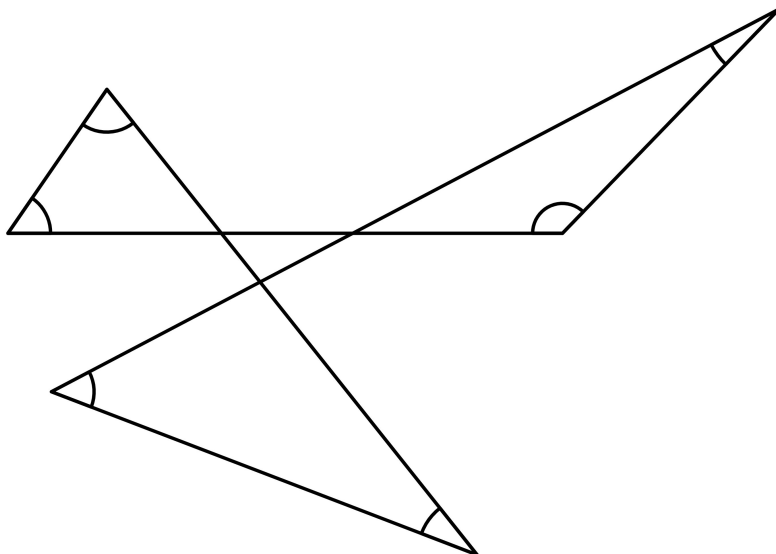
W pewnym graniastosłupie liczba krawędzi jest o 4048 większa od liczby jego ścian. Ile wierzchołków ma ten graniastosłup?

Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 11. (1 punkt)



Uzupełnij zdanie, wpisując w puste miejsce tylko liczbę (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

Suma miar wszystkich zaznaczonych łukami kątów (patrz rysunek powyżej)

wynosistopni.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 12. (1 punkt)

Uzupełnij zdanie, wpisując w puste miejsce tylko liczbę (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

Suma cyfr liczby będącej wartością wyrażenia (wynikiem odejmowania) $10^{102} - 6$

wynosi

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 15. (4 punkty)

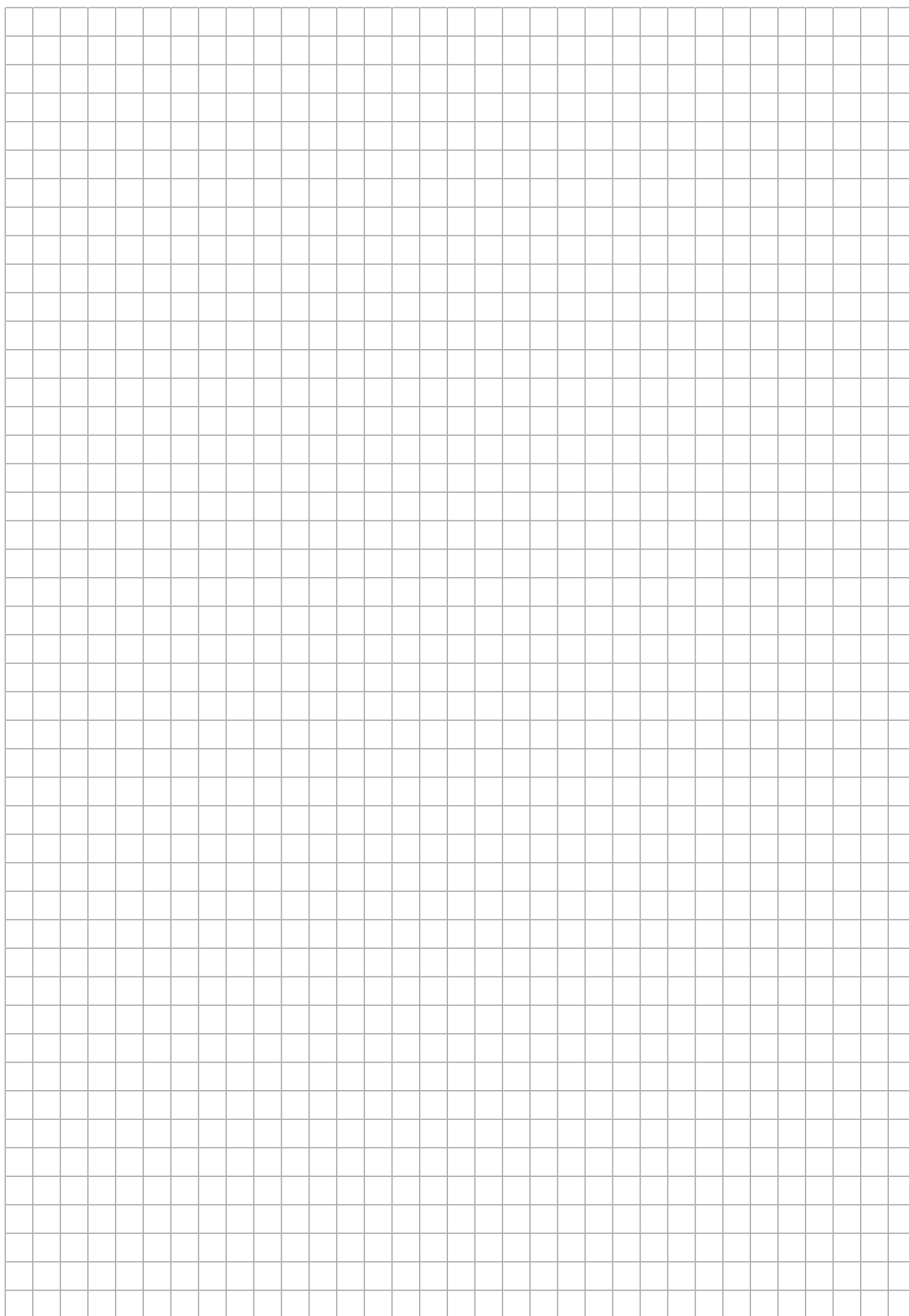
Na boku kwadratu $ABCD$ o długości 4 cm zbudowano trójkąt równoboczny CDE tak, że częścią wspólną kwadratu i trójkąta jest tylko odcinek CD . Oblicz miarę kąta BEC oraz długość odcinka BE . **Zapisz wszystkie obliczenia.**



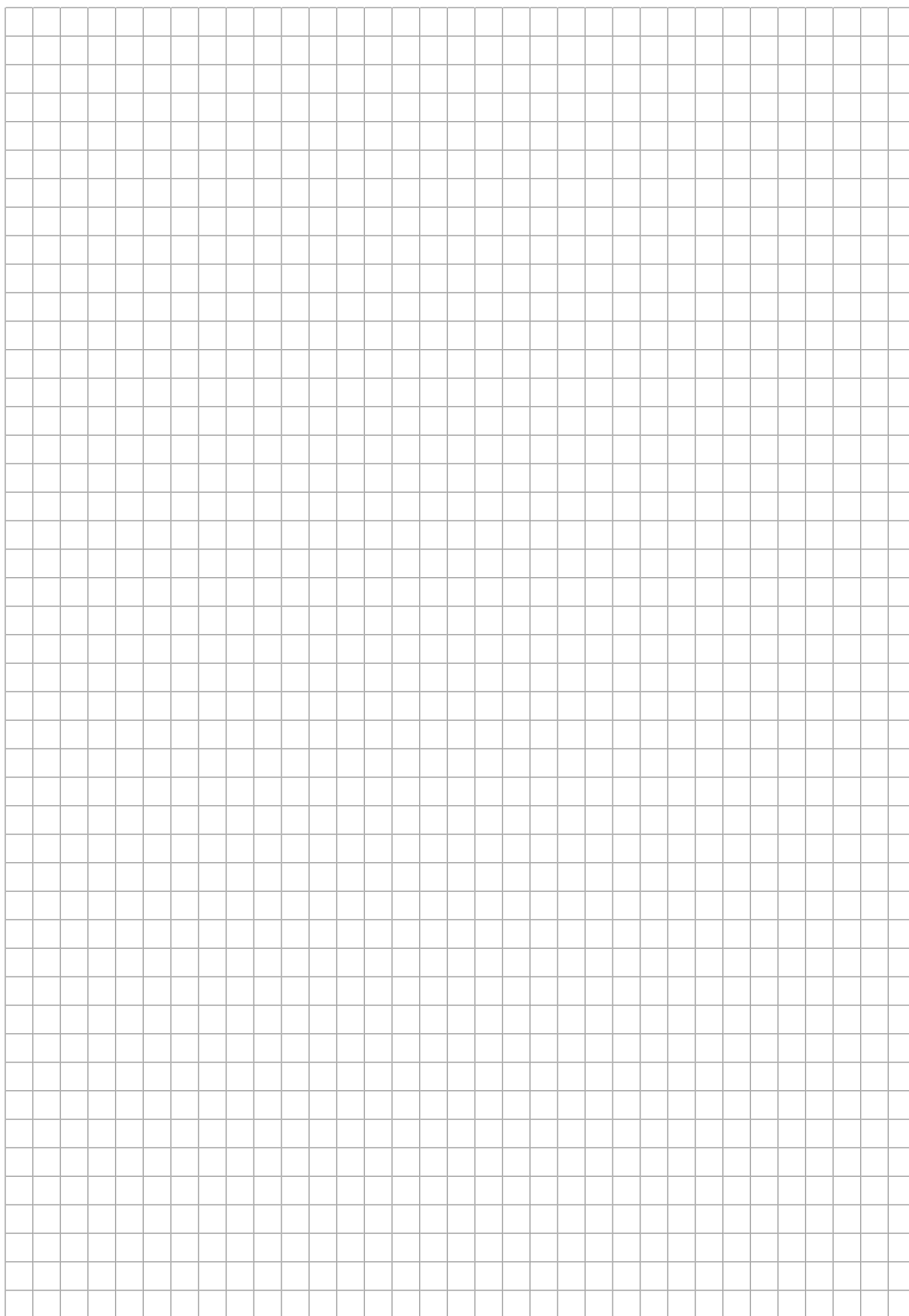
Odpowiedź:.....

Liczba punktów
..... /4

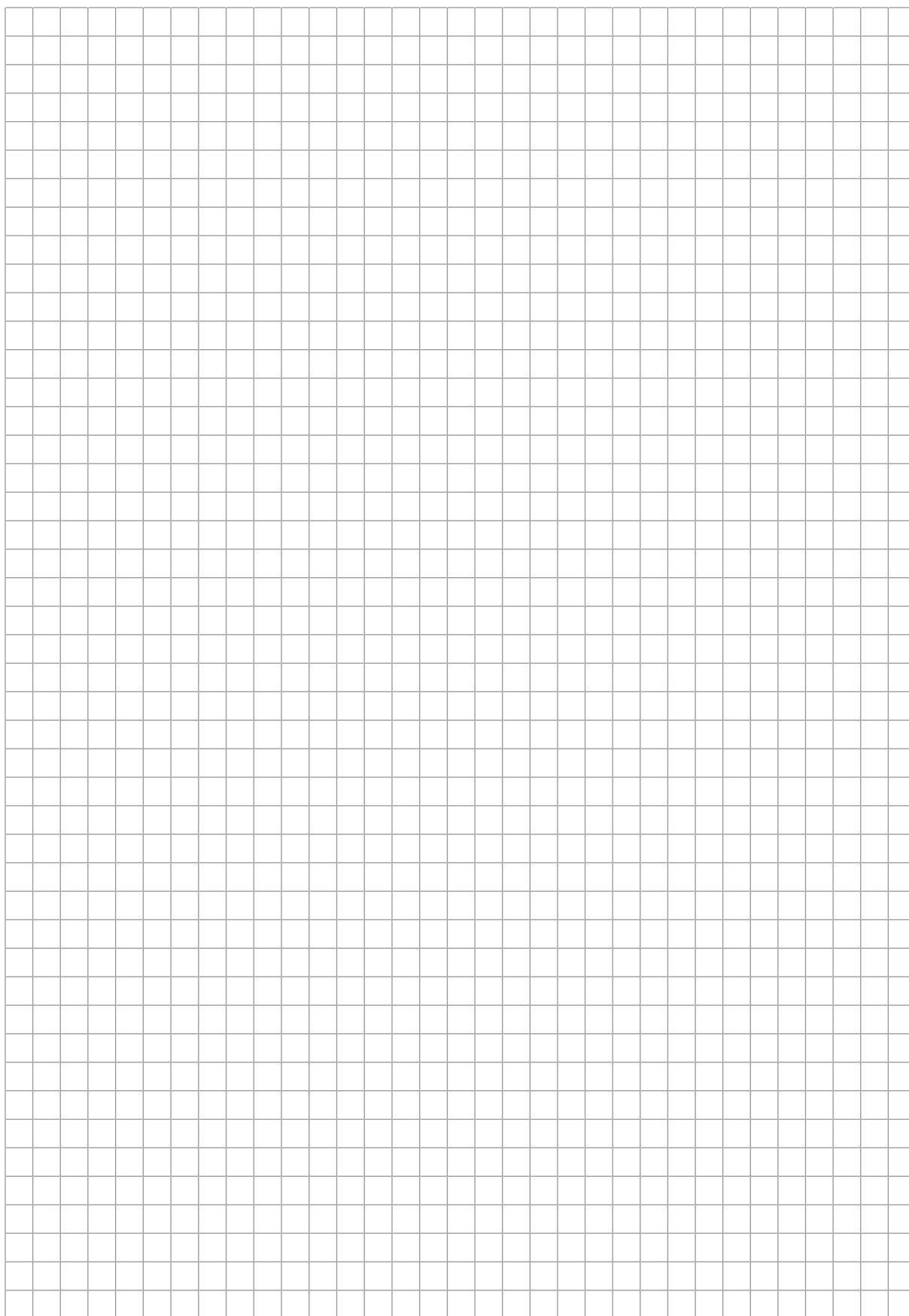
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



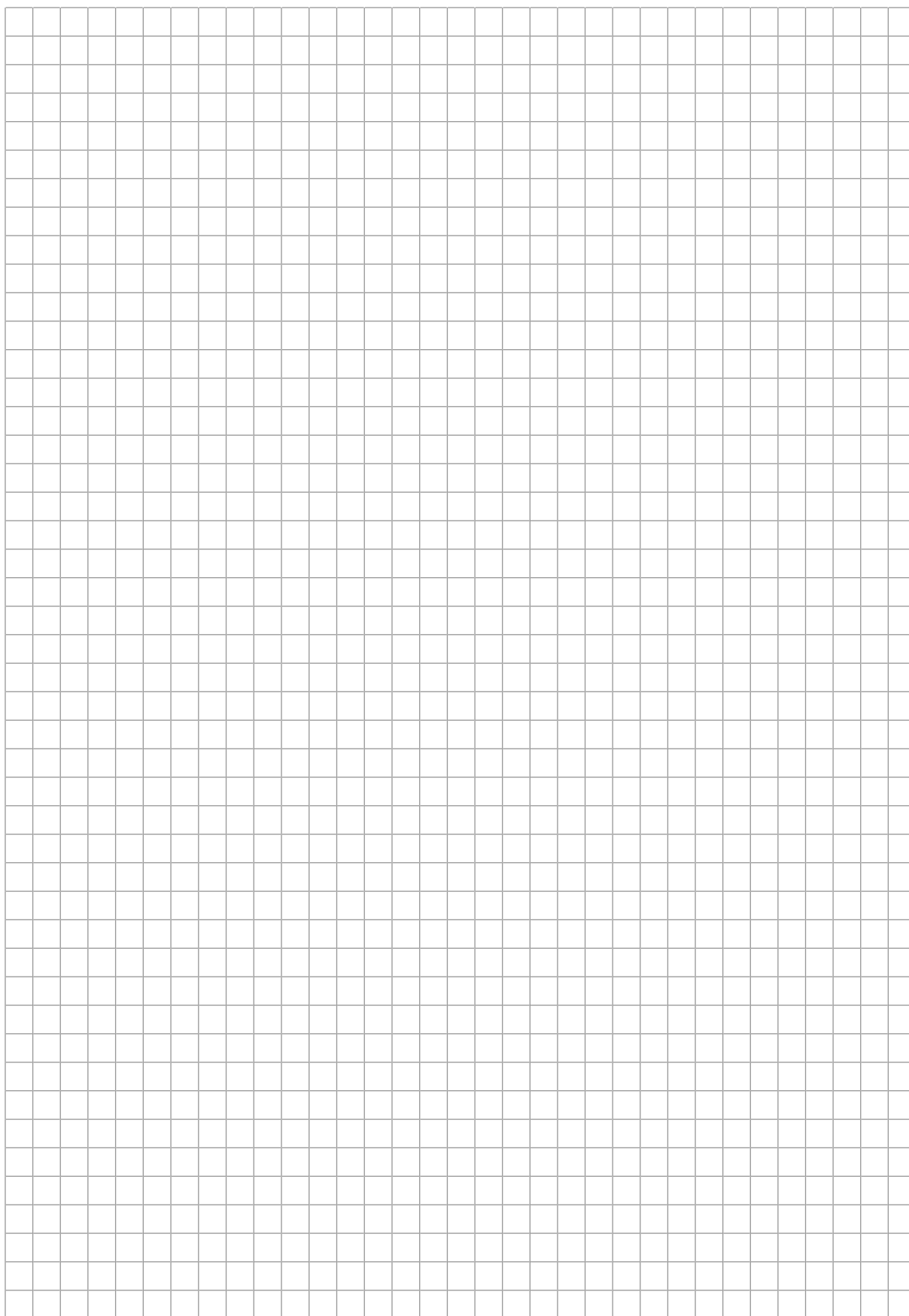
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)





MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2025/2026

ETAP REJONOWY

Numer zadania	Odpowiedź	Liczba punktów
1.	B	1
2.	C	1
3.	D	1
4.	B	1
5.	F	1
	P	1
	F	1
	F	1
6.	F	1
	P	1
	F	1
7.	P	1
	F	1
	P	1
	P	1
8.	6 cm	1
	36 cm^2	1
9.	8 cm	1
	$8\sqrt{3}\text{ cm}$	1
	$64\sqrt{3}\text{ cm}^2$	1
10.	4050	1
11.	360^0	1
12.	913	1

Numer zadania	Etap rozwiązania	Odpowiedź	Liczba punktów
13.	Wprowadzenie oznaczeń, np. x – <i>zaoszczędzona kwota</i> i poprawne zapisanie wyrażenia opisującego kwotę wydaną na zakup roweru.	$\frac{1}{3}x$ [zł]	1
	Poprawne zapisanie wyrażenia opisującego kwotę pozostałą po zakupie karnetu na basen.	$\frac{2}{3}x - 400$ [zł]	2
	Poprawne zapisanie wyrażenia opisującego kwotę przeznaczoną na dojazdy lub poprawne zapisanie wyrażenia opisującego pozostałą kwotę.	$\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}x - 400\right)$ [zł] $\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}x - 400\right)$ [zł]	3
	Zapisanie równania zgodnie z warunkami zadania.	np. $\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}x - 400\right) - 900 = 0,1x$	4
	Poprawne rozwiązanie równania zapisanego zgodnie z warunkami zadania.	3000 zł	5
14.	Wprowadzenie oznaczeń, np. x – <i>cyfra dziesiątek</i> ; y – <i>cyfra jedności</i> i zapisanie liczby dwucyfrowej.	np. $10x + y$	1
	Zapisanie jednego równania zgodnie z warunkami zadania.	np. $10x + y = 21(x - y)$	2
	Zapisanie układu równań zgodnie z warunkami zadania.	np. $\begin{cases} 10x + y = 21(x - y) \\ 10y + x - 12 = 3(x + y) \end{cases}$	3

	Rozwiązanie, zapisanego zgodnie z warunkami zadania, układu równań i poprawne obliczenie jednej niewiadomej.	np. $y = 4$	4
	Poprawne podanie liczby dwucyfrowej.	84	5
15.	Poprawna klasyfikacja trójkąta BEC i obliczenie miary kąta BEC.	trójkąt BEC – równoramienny $ BC = CE $ 15^0	1
	Poprawne zapisanie zależności, wynikającej z twierdzenia Pitagorasa, pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej BE.	$ FB ^2 + FE ^2 = BE ^2$	2
	Poprawne zapisanie równania prowadzącego do obliczenia długości odcinka BE (użycie prawidłowych liczb będących długościami odcinków FB i FE).	$2^2 + (4 + 2\sqrt{3})^2 = BE ^2$	3
	Poprawne obliczenie długości odcinka BE.	$\sqrt{32 + 16\sqrt{3}}$	4
16.	Poprawne obliczenie masy świeżego melona bez wody.	0,1 kg	1
	Poprawne zapisanie zależności, prowadzącej do obliczenia masy melona po transporcie.	$0,02x = 0,1 [kg]$, gdzie x – masa melona po transporcie lub 0,1:0,02	2
	Poprawne obliczenie obecnej wagi melona.	5 kg	3

Za poprawne rozwiązanie zadań inną niż podana powyżej, **poprawną metodą** przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.